



## Sistem Pemantauan Dan Kendali Pada Budidaya *Moina Sp* Berbasis Mikrokontroler

<sup>[1]\*</sup>Yoga Saputra, <sup>[2]</sup>Suhardi, <sup>[3]</sup>Rahmi Hidayati

<sup>[1][2][3]</sup>Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: <sup>[1]\*</sup>yogasaputra@student.untan.ac.id, <sup>[2]</sup>suhardi@siskom.untan.ac.id

<sup>[3]</sup>rahmihidayati@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: yogasaputra@student.untan.ac.id

Submitted: 29/11/2024; Accepted: 01/03/2025; Published: 25/04/2025

### Abstrak

Saat ini, budidaya perikanan menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya, khususnya pada proses pembenihan bibit ikan. Salah satu penyebab utama adalah tingginya angka kematian larva ikan yang baru menetas akibat kekurangan pakan. Pakan alami memiliki peran yang sangat penting dalam budidaya perikanan. *Moina sp*, dengan kandungan nutrisinya yang tinggi, menjadi pilihan unggulan sebagai pakan alami dalam budidaya ikan air tawar. Budidaya *Moina sp* membutuhkan perhatian khusus terhadap kualitas air dan kondisi lingkungannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitasnya sebagai pakan alami. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sebuah sistem berbasis mikrokontroler yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan budidaya *Moina sp*. Sistem ini memanfaatkan Arduino Uno dan NodeMCU ESP32 sebagai komponen utama, memungkinkan pengendalian kondisi air dengan menjaga nilai pH dan suhu secara otomatis, serta memberikan pakan secara terjadwal. Data nilai pH dan suhu dapat dipantau secara real-time melalui sebuah website. Penelitian ini menguji tiga sensor, yaitu sensor pH, sensor suhu, dan sensor waktu. Hasil pengujian menunjukkan akurasi sensor pH sebesar 96% dan sensor suhu 98%, sementara sensor waktu RTC berfungsi optimal dalam menjadwalkan pemberian pakan. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani ikan dalam memastikan ketersediaan pakan alami secara konsisten, sehingga dapat menekan angka kematian larva akibat kekurangan nutrisi.

**Kata kunci :** *Moina sp*, Budidaya, Arduino Uno, NodeMCU, Sistem Kendali.

### 1. PENDAHULUAN

Budidaya *Moina sp* telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa alasan. *Moina sp* adalah sumber pakan alami yang potensial, yang bisa digunakan untuk memberi makan larva ikan dalam budidaya akuakultur. Organisme ini memiliki siklus hidup yang cepat dan mudah dijaga dalam lingkungan yang terkontrol. Ini membuat *Moina sp* menjadi pilihan yang ideal sebagai pakan dalam budidaya akuakultur [1].

Budidaya perikanan menghadapi kendala dalam pengembangannya, terutama pada tahap pembenihan bibit ikan. Tingginya tingkat kematian larva disebabkan oleh kekurangan makanan setelah cadangan makanan larva habis. Setelah menetas dan cadangan makanan habis, benih ikan memerlukan pakan tambahan yang sesuai dengan ukuran mulutnya [2].

Pakan alami sangat penting dalam budidaya perikanan, *Moina sp* merupakan sumber pakan alami yang ideal untuk larva ikan yang baru menetas. *Moina sp* ini memiliki



siklus hidup yang cepat serta mudah dikelola dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga menjadikannya pilihan efektif sebagai pakan alami dalam usaha budidaya perikanan[3]. Suhu optimal untuk pemeliharaan *Moina sp* berada dalam kisaran 24 hingga 31 °C [4].

Pemanfaatan pakan alami umumnya mengandalkan hasil tangkapan dari alam, keterbatasan jumlah dan musim yang tidak menentu menyebabkan ketersediaan berkurang sehingga perlu dilakukan budidaya *Moina sp* sebagai pakan alami untuk menjamin jumlah dan kualitasnya [5]. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain. Sistem uji Kualitas Air Kultur *Daphnia Sp* Menggunakan Logika Fuzzy berbasis NodeMcu [6]. Penelitian ini objek yang diteliti adalah *Daphnia sp* yang masih termasuk kedalam kelompok *Moina sp*. Pada penelitian [6] menggunakan sensor suhu dan pH yang diolah menggunakan metode fuzzy, Pada penelitian [6] output yang dihasilkan hanya berupa nilai dan keterangan terkait kualitas air, tidak dapat mengendalikan kualitas air tersebut. Sedangkan pada penelitian ini dapat mengatur kualitas air yang baik bagi pertumbuhan *Moina sp*.

Selain itu penelitian lainnya dengan Sistem Kendali Proporsional Kualitas Air berupa pH dan Suhu pada Budidaya Ikan Lele Berbasis IoT [7]. Pada penelitian ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266, sensor suhu waterproof DS18B20 dan sensor pH meter. Alat mendeteksi kualitas air berupa pH dan suhu, dan dapat memantau suhu dan pH air melalui aplikasi yang terinstal pada smartpHone. Pada penelitian [7] tidak menggunakan website.

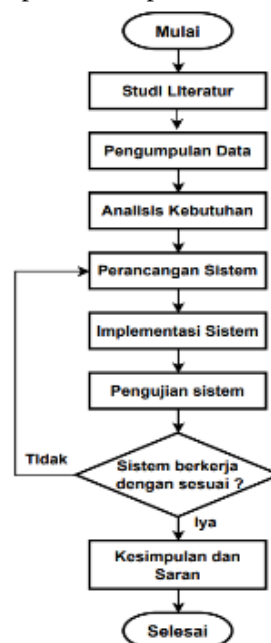
Penelitian selanjutnya yaitu Analisis Kadar Derajat Keasaman (PH) dan Amonia Terhadap Pengaruh pH Awal Pada Populasi Kladosera *Moina sp* [8]. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan sebagai data dukung dalam penelitian parameter kualitas air terutama pada populasi *Moina sp*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar pH dan amonia terhadap pengaruh pH awal pada populasi *Moina sp*. Pada penelitian [8] tidak menggunakan sistem otomatisasi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terkait yang telah dilakukan, maka dibangun sebuah alat “Sistem Pemantauan Dan

Kendali Pada Budidaya *Moina sp* Berbasis Mikrokontroler”. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan kendali pada kualitas air serta pemberian pakan secara otomatis, yang merupakan faktor penting dalam budidaya *Moina sp* sebagai pakan alami.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Sistem pemantauan dan kendali pada budidaya *Moina sp* berbasis mikrokontroler dibangun melalui serangkaian proses yang meliputi, Studi Literatur, Pengumpulan Data, Analisis Kebutuhan, Perancangan sistem, Implementasi, Pengujian Sistem, dan Kesimpulan. Adapun diagram metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Flowchart Penelitian

### 2.1 *Moina sp*

*Moina sp* adalah jenis zooplankton air tawar yang umumnya ditemukan di berbagai habitat seperti sungai, parit, rawa, dan genangan air. Organisme ini memiliki peran penting sebagai sumber pakan alami yang sangat sesuai untuk berbagai spesies, termasuk ikan, udang, dan larva serangga, dalam praktik budidaya akuakultur. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi, *Moina sp* menjadi pakan yang ideal untuk benih ikan air tawar [4]. *Moina sp* digunakan sebagai organisme yang diteliti pada penelitian ini. *Moina sp* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. *Moina sp*

## 2.2 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 merupakan penerus mikrokontroler ESP8266 yang dikenalkan oleh *Espressif System*. Mikrokontroler ini sudah memiliki modul wifi dalam chipnya, yang sangat mendukung pembuatan sistem[9]. yang dapat digunakan sebagai *input* atau *output* untuk mengendalikan perangkat seperti LCD, lampu, atau bahkan motor DC. Pada penelitian ini ESP32 digunakan sebagai koneksi serial dan untuk menghubungkan alat ke *website* menggunakan modul wifi yang ada pada NodeMCU ESP32. Pada penelitian ini ESP32 digunakan sebagai koneksi serial dan untuk menghubungkan alat ke *website*. NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. NodeMCU ESP32

## 2.3 Arduino UNO

Arduino UNO merupakan *system* elektronik yang berbasis *open-source* yang fleksibel dan lebih mudah untuk dipergunakan baik itu dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Arduino secara keseluruhan telah digunakan dalam berbagai proyek elektronika, dari robotika, hingga pengendalian otomatis, dan banyak lagi. oleh karena itu arduino populer karena ketersediaan, dukungan komunitas yang luas, dan kemudahan penggunaan [10]. Pada penelitian ini arduino digunakan sebagai pusat kendali utama pada sistem. Arduino UNO dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Arduino UNO

## 2.4 Sensor Suhu DS18B20

Sensor Suhu DS18B20 adalah sensor suhu digital *onewire* atau hanya membutuhkan satu pin jalur data komunikasi. Sensor suhu DS18b20 biasa digunakan sebagai alat pendeteksi suhu dalam konteks air, perikanan, perkebunan, dan berbagai bidang keahlian [11]. Pada penelitian ini sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu air pada wadah budidaya. Sensor suhu DS18B20 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sensor Suhu DS18B20

## 2.5 Sensor pH 4502C

Sensor pH adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengukur tingkat pH, yaitu keasaman atau alkalinitas. Biasanya, sensor pH terdiri dari probe atau elektroda khusus yang terhubung ke alat pengukur elektronik untuk menampilkan hasil pembacaan pH. Ada juga pH meter yang dirancang khusus untuk mikrokontroler Arduino, yang menawarkan koneksi sederhana, mudah, dan praktis dengan berbagai fitur *built-in* [12]. Pada penelitian ini sensor pH digunakan untuk mengukur nilai pH air dalam wadah budidaya. Sensor pH 4502 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sensor pH 4502C

## 2.6 Sensor RTC (Real Time Clock)

Sensor *RTC* adalah sebuah chip elektronik yang berfungsi sebagai jam untuk

menghitung waktu secara akurat, mulai dari detik hingga tahun, serta menyimpan data waktu tersebut secara real-time. Sensor ini juga dilengkapi dengan baterai internal, sehingga dapat menyimpan waktu meskipun perangkat dalam keadaan mati dan tidak terhubung ke sumber listrik utama. Pada penelitian ini sensor *RTC* digunakan untuk melakukan penjadwalan pemberian pakan. Sensor waktu *RTC* dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Sensor RTC

## 2.7 Modul Relay

Modul *Relay* adalah jenis saklar yang diaktifkan oleh daya listrik dan termasuk dalam kategori komponen elektromekanik. Modul *Relay* terdiri dari dua komponen utama: elektromagnet dan komponen mekanik yang berisi kontak saklar atau *switch*. Prinsip kerja *Relay* didasarkan pada elektromagnet, di mana kontak saklar digerakkan oleh elektromagnet, sehingga dengan penggunaan arus listrik rendah (daya rendah), modul *Relay* dapat mengalirkan daya listrik pada tegangan yang lebih tinggi [13]. Modul relay dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Relay

## 2.8 Peltier

*Peltier* adalah perangkat termoelektrik yang bekerja dengan cara menyerap panas di satu sambungan konduktor dan melepaskannya di sambungan konduktor lain ketika arus listrik mengalir melalui rangkaian. Dengan kata lain, efek peltier mengubah energi listrik menjadi

perubahan suhu, satu sisi peltier menghasilkan suhu dingin dan sisi lainnya menghasilkan suhu panas [14]. Pada penelitian ini peltier digunakan untuk mendinginkan air didalam wadah budidaya. Gambar peltier dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Peltier

## 2.9 Heater

*Heater* adalah peralatan yang digunakan untuk memanaskan air dengan menggunakan energi listrik. Pada heater kontrol suhu merupakan suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan [15]. Pada penelitian ini heater digunakan untuk mengatur suhu air dalam wadah budidaya. *Heater* dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Heater

## 2.10 Galat dan Akurasi

Galat merupakan usaha untuk mempertahankan tingkat ketepatan hasil perhitungan dengan realistis dan usaha untuk mempertahankan kesesuaian antara hasil penelitian dengan fakta di lapangan [16].

$N_p$  : Nilai pengukuran

$N_s$  : Nilai sebenarnya

$$\text{Galat Selisih} = N_p - N_s \quad (1)$$

$$\text{Galat Relatif (\%)} = \frac{|N_p - N_s|}{N_s} \times 100 \quad (2)$$

Persamaan untuk menghitung galat selisih terdapat pada persamaan 1, sedangkan untuk menghitung galat relatif ada pada persamaan 2. [17].

Akurasi dalam pengukuran merupakan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya [10]. Perhitungan akurasi pada penelitian ini untuk mencari nilai akurasi dari sensor pH 4502C dan sensor suhu DS18B20. Perhitungan akurasi dapat dilihat pada persamaan 3 [17].

$$\text{Akurasi (\%)} = 100\% - \text{Galat Relatif (\%)} \quad (3)$$

### 2.11 Studi Literatur

Pada studi literatur dilakukan proses pengumpulan berbagai referensi pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian baik melalui jurnal-jurnal, buku-buku, maupun *website*. Berbagai referensi yang dikumpulkan berupa jurnal terkait untuk membuat sistem otomatis dalam mengontrol suhu dan pH air yang sesuai dalam pertumbuhan *Moina sp*.

### 2.12 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan hubungan langsung terhadap objek yang diteliti melalui:

#### 1. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat lingkungan hidup *Moina sp* dengan mengamati perairan sekitar tempat hidup *Moina sp* sebagai bahan analisis untuk penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan penjual *Moina sp* untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala dalam budidaya *Moina sp*, seperti keadaan cuaca yang sangat panas ataupun ketika musim penghujan dan keberlangsungan hidup *Moina sp* setelah diambil dari alam.

### 2.13 Analisis Kebutuhan

Tahapan ini untuk menganalisis apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Analisis ini juga dilakukan untuk memahami kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai kebutuhan pada penelitian ini. Adapun perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem ini antara lain:

Laptop asus, Mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan arduino Uno sebagai kendali utama sistem dan koneksi internet, modul *Relay 4 channel* untuk mengatur hidup dan matinya pompa dc, sensor pH 4502C mengukur pH air dalam wadah budidaya, sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air dalam wadah, pendingin *peltier* untuk mendinginkan suhu air, pemanas *heater* untuk memanaskan suhu air, aerator sebagai oksigen, pompa DC 5v dan selang, untuk mengalirkan cairan pH dan pakan, dan LCD untuk menampilkan nilai sensor.

Selanjutnya Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah visual Studio Code untuk membuat aplikasi website, arduino IDE untuk membuat program pada sistem dan google Chrome untuk menjalankan aplikasi website.

### 2.14 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat keras, fokus dilakukan pada komponen fisik sistem, pada perancangan perangkat lunak, dilakukan pengembangan website yang berfungsi sebagai antarmuka untuk memantau hasil pembacaan sensor secara langsung.

Adapun perancangan perangkat keras diantaranya adalah perancangan sensor suhu DS18B20 yang digunakan untuk mengukur suhu air. Kemudian, perancangan sensor pH 4502C yang bertugas untuk memonitor tingkat keasaman air. Perancangan sensor waktu RTC dilakukan untuk memastikan akurasi pengukuran waktu dalam sistem. Untuk pengaturan pH air dan pakan cair secara otomatis, dirancang pompa air otomatis dan relay yang disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. selanjutnya perancangan *peltier* dan *heater* untuk mengatur suhu air. dan arduino, yang berfungsi sebagai pengendali utama dalam sistem. Arduino juga berkomunikasi dengan ESP32 melalui koneksi serial, yang memfasilitasi pengaturan dan monitoring sistem secara real-time.

Pada bagian perangkat lunak, perancangan mencakup beberapa komponen utama. Pertama, perancangan perangkat lunak untuk Arduino Uno, yang berfungsi sebagai pusat pengendali untuk semua perangkat keras. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak pada

NodeMCU ESP32 digunakan sebagai koneksi serial dengan Arduino Uno. Perancangan sistem juga mencakup pembuatan website yang menjadi antarmuka pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem secara langsung. Website ini dilengkapi dengan database yang menyimpan data hasil pengukuran dari sensor dan sistem. Antarmuka pengguna pada website dirancang agar mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi sistem. Terakhir, API (Application Programming Interface) dikembangkan untuk mempermudah komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, sehingga memastikan kelancaran operasional sistem secara keseluruhan.

## 2.15 Implementasi

Pada tahap ini untuk merealisasikan alat kedalam bentuk nyata dengan menggabungkan perancangan sistem, perangkat keras dan perangkat lunak. Sehingga alat ini dapat dikembangkan agar sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi perangkat keras yang Pertama, implementasi sistem kendali relay untuk mengontrol pompa air dalam sistem ini. Kedua, implementasi sistem pembacaan pH dan suhu air untuk memonitor kondisi air dalam sistem. Selanjutnya, implementasi sistem penjadwalan untuk mengatur pemberian pakan secara otomatis. Dan yang terakhir, implementasi peltier dan heater berfungsi untuk mendinginkan dan memanaskan air dalam wadah budidaya *Moina sp.*

Selanjutnya, implementasi perangkat lunak Pertama, implementasi kode program untuk setiap sensor yang digunakan dalam sistem. Kedua, implementasi kode program pada Arduino Uno dan kode program serial pada NodeMCU ESP32 yang bertugas menghubungkan dan mengontrol perangkat keras. Selanjutnya, implementasi kode program untuk mengatur modul relay agar dapat bekerja sesuai kebutuhan. Selain itu, implementasi database juga dilakukan untuk menyimpan data yang diperoleh dari sensor. Pengembangan antarmuka pengguna pada website juga menjadi bagian penting dalam implementasi perangkat lunak ini, agar pengguna dapat memantau kondisi sistem secara langsung. Terakhir, implementasi API (*Application Programming Interface*) dikembangkan untuk mempermudah

komunikasi antar perangkat dan aplikasi lainnya dalam sistem.

## 2.16 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengujian pembacaan pH dan suhu air dilakukan untuk memastikan sensor dapat membaca kondisi air secara akurat. Kedua, pengujian peltier dan heater untuk menguji kemampuan sistem dalam mendinginkan dan memanaskan air sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengujian penjadwalan pemberian pakan dilakukan untuk memastikan pemberian pakan otomatis berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, pengujian juga dilakukan pada respons modul relay untuk mengaktifkan atau mematikan pompa dan sistem pendingin air, agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan.

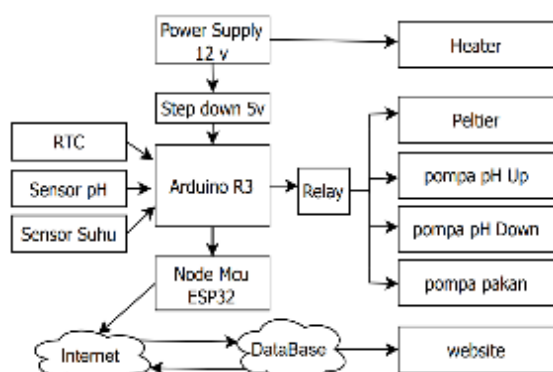
## 2.17 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah sistem pemantauan dan kendali pada budidaya *Moina sp.*, sistem ini dapat mengontrol suhu menggunakan *heater* sebagai pemanas dan *peltier* sebagai pendingin, dan untuk mengontrol pakan dan pH air dengan cara mengalirkan cairan pakan, pH *up* dan pH *Down* secara berkala kedalam wadah budidaya sehingga mencapai nilai yang sudah ditentukan. Sistem ini juga dapat melihat nilai pH dan suhu air dalam wadah budidaya yang ditampilkan pada layar LCD I2C, juga dapat dilihat melalui *website*. Sistem ini menggunakan 2 mikrokontroler yaitu Arduino Uno dan NodeMCU ESP32.

Arduino digunakan untuk melakukan pembacaan data dari sensor pH 4502C, sensor suhu DS18B20 dan sensor waktu RTC, Hasil pembacaan dari sensor-sensor tersebut akan dikirimkan pada NodeMCU ESP32 menggunakan koneksi serial. Selanjutnya NodeMCU ESP32 akan menerima data sensor yang dibaca oleh Arduino Uno, data yang diterima akan dikirimkan secara *realtime* kedalam *database* yang dimana data tersebut dapat dilihat dan diakses melalui aplikasi *website*.

## 2.18 Perancangan Sistem

perancangan sistem terbagi menjadi dua yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat keras terdiri dari beberapa komponen perangkat keras yaitu NodeMCU ESP32, Arduino Uno, Modul Relay, Sensor pH 4502C, Sensor suhu DS18B20, Peltier, Heater, Aerator, pompa Dc, dan LCD. Pada perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan logika dan pengkondisian pada Arduino Uno, Serta rancangan tampilan aplikasi yang akan dibuat. Blok diagram rancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 11.

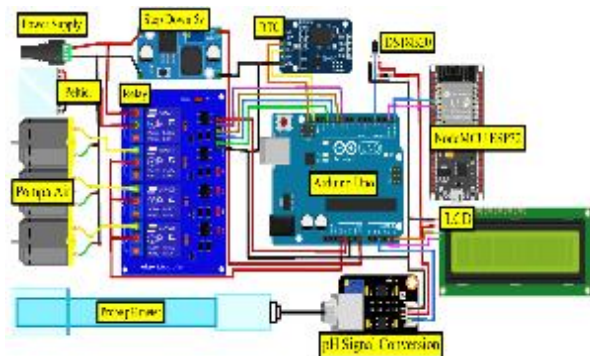


Gambar 10. Blok Diagram Perancangan Sistem

## 2.19 Perancangan Perangkat Keras

### 2.19.1 Perancangan keseluruhan sistem

Perancangan keseluruhan sistem adalah gabungan perangkat dan koneksi keseluruhan dari perancangan sensor suhu DS18B20, perancangan sensor pH 4502, perancangan sensor waktu RTC, perancangan pompa air otomatis dan Relay, perancangan Peltier dan perancangan koneksi serial ESP32 dengan Arduino menjadi suatu kesatuan sistem. Tampilan dari perancangan keseluruhan sistem dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 11. Perancangan Keseluruhan Sistem

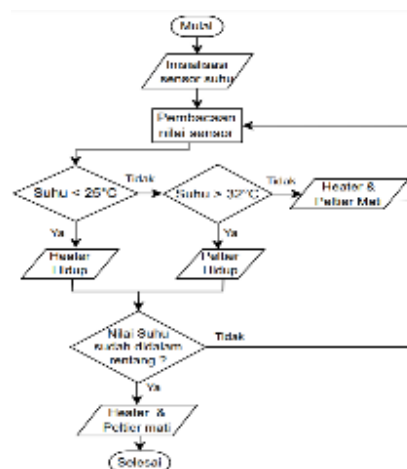
## 2.20 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak ini memastikan perangkat keras berfungsi sesuai sistem. Prosesnya dimulai dengan menghubungkan komponen seperti sensor pH 4502C, sensor suhu DS18B20, sensor RTC, LCD, relay, peltier, heater, dan pompa DC ke mikrokontroler Arduino UNO dan NodeMCU ESP32.

Sistem ini mendeteksi dan mengontrol pH serta suhu air dalam wadah budidaya, juga menjadwalkan pemberian pakan otomatis. Heater dan peltier mengatur suhu, sementara pompa DC mengalirkan pakan, pH Up, dan pH Down untuk menjaga pH dan suhu pada kondisi normal.

## 2.21 Perancangan Pengatur Suhu Air

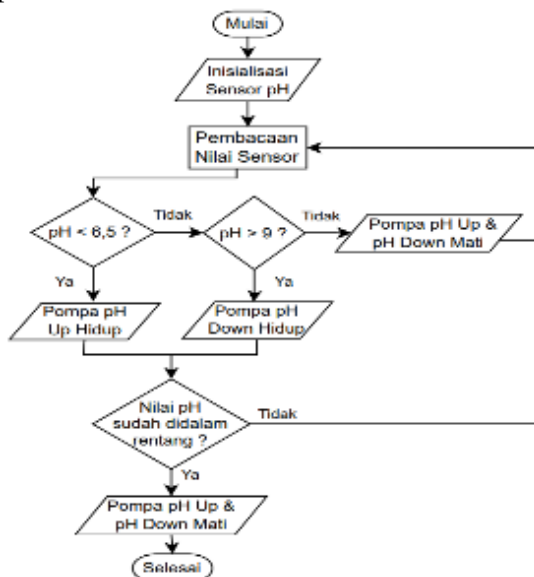
Pada perancangan sistem pengatur suhu air, ketika sistem pertama kali dihidupkan, dilakukan inisialisasi sensor suhu untuk mengatur rentang suhu antara 25°C hingga 32°C. Selanjutnya, sensor akan membaca nilai suhu air yang terdeteksi. Jika suhu kurang dari 25°C, pemanas akan menyala, dan jika suhu lebih dari 25°C, pemanas akan mati. Demikian pula, jika suhu melebihi 32°C, pendingin akan menyala, dan jika suhu di bawah 32°C, pendingin akan mati. Jika suhu berada dalam rentang normal (25°C hingga 32°C), baik pemanas maupun pendingin akan mati, namun jika suhu berada di luar rentang tersebut, pemanas atau pendingin akan diaktifkan hingga suhu kembali ke rentang normal. Berikut flowchart pengatur suhu dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 12. Flowchart Pengatur Suhu air

## 2.22 Perancangan pengatur pH air.

Pada pearancangan sistem pengatur pH air, ketika sistem pertama kali dihidupkan, dilakukan inisialisasi sensor pH dengan pengaturan awal yang memastikan rentang pH berada antara 6.5 hingga 9. Setelah itu, sensor akan membaca nilai pH air yang terdeteksi. Jika pH kurang dari 6.5, maka pompa pH up akan menyala, dan jika pH melebihi 9, pompa pH up akan mati. Sementara itu, jika pH lebih dari 9, pompa pH down akan menyala, dan jika pH kurang dari 9, pompa pH down akan mati. Apabila pH berada dalam rentang normal (6.5 hingga 9), maka kedua pompa akan mati. Namun, jika nilai pH di luar rentang tersebut, pompa pH up atau pompa pH down akan menyala hingga pH kembali ke rentang normal. Berikut *flowchart* pengatur pH air dapat dilihat pada Gambar 14.

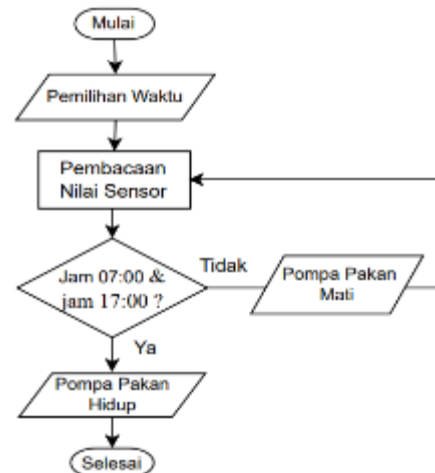


Gambar 13. *Flowchart* pengatur pH air

## 2.23 Perancangan Penjadwalan Pakan

Ketika sistem dihidupkan, inisialisasi sensor RTC dengan mengatur penjadwalan pakan pada pukul 07:00 pagi dan 17:00 sore. Pembacaan nilai sensor bertujuan untuk mengambil data dari sensor yang digunakan untuk mengatur penjadwalan pemberian pakan pada *Moina sp.* Pada bagian kondisi, jika waktu menunjukkan pukul 07:00 atau 17:00, pompa pakan akan menyala dan memasukkan cairan pakan ke dalam wadah. Jika diluar jam tersebut, pompa pakan akan matikan. Berikut *flowchart*

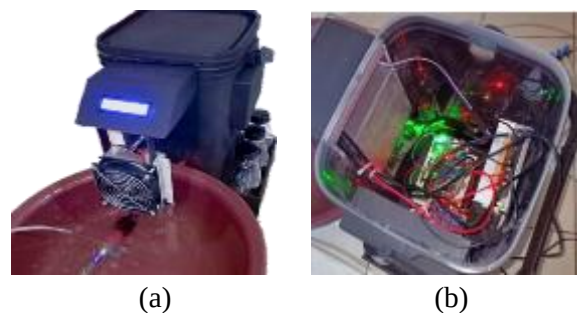
penjadwalan pakan dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 14. *Flowchat* Penjadwalan Pakan

## 2.24 Implementasi Perangkat Keras

Komponen utama yang digunakan dalam implementasi sistem ini meliputi Arduino UNO, NodeMCU ESP32, sensor suhu DS18B20, sensor pH 4502C, sensor waktu RTC (Real Time Clock), heater pemanas air, peltier pendingin air, relay, pompa DC mini 5V, cairan pH, dan pakan. Seluruh komponen tersebut diintegrasikan ke dalam satu perangkat sistem yang berfungsi untuk mengontrol suhu air, mengatur kadar pH air, serta memberikan pakan secara otomatis. Hasil implementasi perangkat keras dapat dilihat pada gambar 16. Untuk (a) Tampak alat bagian luar, (b) tampak alat bagian dalam.



Gambar 15. (a) Tampak luar, (b) Tampak dalam

## 2.25 Implementasi Antarmuka Website

### 2.25.1 Halaman login

Pada halaman *login*, *user* harus memasukan *username* dan *pasword*, untuk masuk kehalaman utama, jika *user* belum memiliki akun, diharuskan untuk melakukan

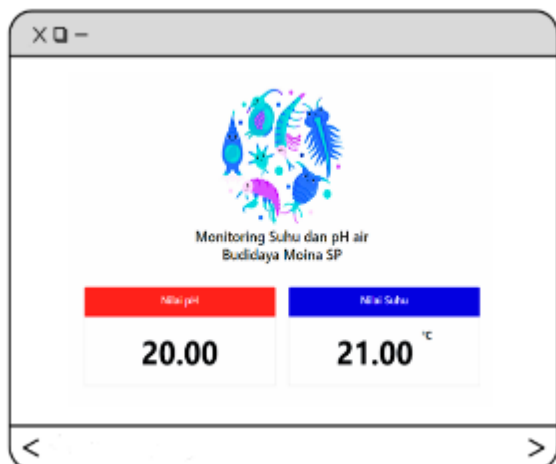
register terlebih dahulu. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 16. Halaman Login

## 2.26 Halaman Beranda

Halaman beranda tampil setelah pengguna berhasil melakukan *login*. Pada halaman beranda menampilkan informasi berupa gambar, nilai suhu air dan nilai pH air yang terdapat didalam wadah budidaya secara *realtime* juga menampilkan pesan peringatan jika suhu dan pH air diluar batas aman. Halaman Beranda dapat dilihat pada Gambar 18.

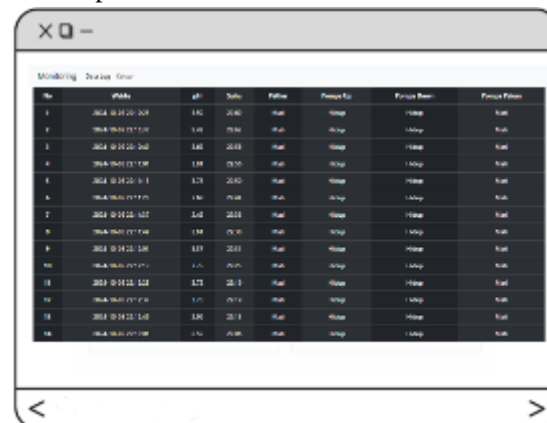


Gambar 17. Halaman Branda

### 2.26.1 Halaman Data Log

Pada perancangan halaman data *log*, halaman ini untuk menampilkan data historis. Data yang disimpan meliputi data sensor suhu, pH, waktu, tanggal, dan jam. Selain itu, data terkait status hidup atau matinya pompa pakan,

pH *up*, dan pH *down* juga disimpan kedalam database dan ditampilkan ke *website* pada halaman data *log*. Perancangan data *log* dapat dilihat pada Gambar 19.



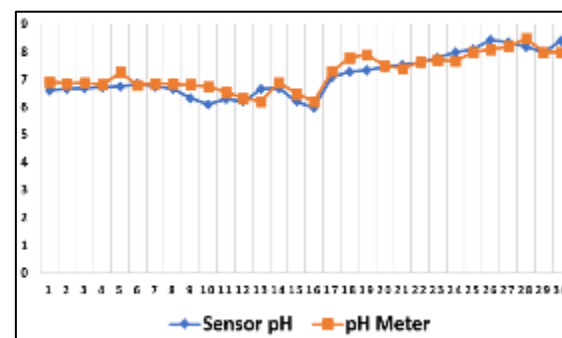
| No | Waktu               | pH   | Suhu  | Status | Pompa On | Pompa Beres | Pompa Mati |
|----|---------------------|------|-------|--------|----------|-------------|------------|
| 1  | 2024-10-10 10:00:00 | 7.50 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 2  | 2024-10-10 10:05:00 | 7.45 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 3  | 2024-10-10 10:10:00 | 7.40 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 4  | 2024-10-10 10:15:00 | 7.35 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 5  | 2024-10-10 10:20:00 | 7.30 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 6  | 2024-10-10 10:25:00 | 7.25 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 7  | 2024-10-10 10:30:00 | 7.20 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 8  | 2024-10-10 10:35:00 | 7.15 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 9  | 2024-10-10 10:40:00 | 7.10 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 10 | 2024-10-10 10:45:00 | 7.05 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 11 | 2024-10-10 10:50:00 | 7.00 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 12 | 2024-10-10 10:55:00 | 6.95 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 13 | 2024-10-10 11:00:00 | 6.90 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 14 | 2024-10-10 11:05:00 | 6.85 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 15 | 2024-10-10 11:10:00 | 6.80 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 16 | 2024-10-10 11:15:00 | 6.75 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 17 | 2024-10-10 11:20:00 | 6.70 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |
| 18 | 2024-10-10 11:25:00 | 6.65 | 25.50 | Normal | On       | On          | On         |

Gambar 18. Halaman Data Log

## 2.27 Pengujian Sistem

### 2.27.1 pengujian Pembacaan sensor pH

Sistem ini menggunakan sensor pH-4502C yang dihubungkan dengan mikrokontroler melalui Modul pH-4502C. Setelah kalibrasi menggunakan larutan buffer, modul ini mengubah tegangan dalam larutan menjadi sinyal yang dapat dibaca mikrokontroler untuk memperoleh nilai pH yang akurat. Hasil pengujian dapat dilihat pada Grafik 1.

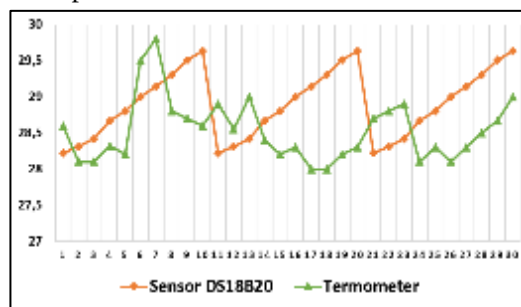


Grafik 1 Pengujian pembacaan sensor pH

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran pH dengan pH meter sebagai standar. Dalam pengujian ini, larutan buffer pH 4.00 dan pH 6.86 digunakan sebagai acuan. Pada Proses uji dilakukan sebanyak 30 kali percobaan, diperoleh rata-rata galat selisih sebesar 0,25 dan galat relatif rata-rata sebesar 4%, sehingga didapatkan tingkat akurasi sensor pH sebesar 96%.

## 2.27.2 Pengujian sensor suhu DS18B20

Sensor DS18B20 adalah sensor digital sederhana untuk mengukur suhu. Dilengkapi dengan pelindung logam untuk meningkatkan respons terhadap suhu dan tersedia dalam bentuk tahan air, sehingga cocok digunakan di lingkungan basah. Pengujian sensor ini dilakukan dengan mencelupkannya ke dalam air di wadah budidaya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Grafik 2.



Grafik 2 pengujian sensor suhu

Rentang suhu sensor DS18B20 yang digunakan adalah 24°C hingga 32°C, sesuai dengan kondisi ideal untuk budidaya *Moina sp.* Pengujian dengan 30 kali percobaan, yang menunjukkan rata-rata galat selisih 0,67 dan galat relatif 2%, dengan akurasi mencapai 98%.

## 2.27.3 Pengujian sensor RTC

Sensor DS18B20 adalah sensor digital sederhana untuk mengukur suhu. Dilengkapi dengan pelindung logam untuk meningkatkan respons terhadap suhu dan tersedia dalam bentuk tahan air, sehingga cocok digunakan di lingkungan basah. Pengujian sensor ini dilakukan dengan mencelupkannya ke dalam air di wadah budidaya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengujian sensor RTC

| No | RTC      | Input Jadwal Oleh User | Led   | Pompa Pakan |
|----|----------|------------------------|-------|-------------|
| 1  | 07:00:00 | 07:00:00               | Hidup | Hidup       |
| 2  | 09:30:00 |                        | Mati  | Mati        |
| 3  | 12:00:00 | 12:00:00               | Hidup | Hidup       |
| 4  | 14:30:00 |                        | Mati  | Mati        |
| 5  | 17:00:00 | 17:00:00               | Hidup | Hidup       |
| 6  | 19:30:00 |                        | Mati  | Mati        |
| 7  | 22:00:00 | 22:00:00               | Hidup | Hidup       |
| 8  | 00:30:00 |                        | Mati  | Mati        |
| 9  | 07:00:00 | 07:00:00               | Hidup | Hidup       |
| 10 | 12:00:00 |                        | Mati  | Hidup       |

Pengujian sensor RTC Pemberian pakan dilakukan sebanyak 10 kali percobaan, dengan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi pada jam 07:00 dan sore pada jam 17:00.

Hasil pengujian menunjukkan RTC berfungsi dengan baik dalam menjadwalkan pemberian pakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 2.27.4 Pengujian sensor Keseluruhan sistem

Tahap pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen yang terhubung berfungsi sesuai harapan. Pengujian ini mencakup integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada sisi perangkat keras, Arduino bertugas membaca data dari sensor pH 4502C, sensor suhu DS18B20, dan sensor waktu RTC. Data dari sensor-sensor ini kemudian dikirim ke NodeMCU ESP32 melalui koneksi serial. NodeMCU menerima data dari Arduino dan mengirimkannya secara *real-time* ke dalam database, yang bisa diakses melalui *website*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengujian keseluruhan sistem

| No | Waktu RTC | pH Air | Suhu Air | Feeder | Heater | Pompa pH Up | Pompa pH Down | Pompa pakan |
|----|-----------|--------|----------|--------|--------|-------------|---------------|-------------|
| 1  | 07:00:00  | 8,82   | 28,5     | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Hidup       |
| 2  | 10:10:00  | 8,72   | 28,6     | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Mati        |
| 3  | 14:20:00  | 8,20   | 28,1     | Hidup  | Mati   | Hidup       | Mati          | Mati        |
| 4  | 17:00:00  | 7,99   | 30,5     | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Hidup       |
| 5  | 21:40:00  | 8,59   | 28       | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Mati        |
| 6  | 23:00:00  | 8,80   | 28,5     | Mati   | Hidup  | Mati        | Mati          | Mati        |
| 7  | 05:00:00  | 9,39   | 27,2     | Mati   | Mati   | Mati        | Hidup         | Mati        |
| 8  | 07:00:00  | 8,29   | 30,2     | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Hidup       |
| 9  | 12:20:00  | 7,58   | 32,2     | Hidup  | Mati   | Mati        | Mati          | Mati        |
| 10 | 17:00:00  | 8,87   | 28,23    | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Hidup       |
| 11 | 19:40:00  | 8,59   | 28,03    | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Mati        |
| 12 | 23:20:00  | 8,99   | 27,59    | Mati   | Mati   | Hidup       | Mati          | Mati        |
| 13 | 06:00:00  | 7,29   | 24,8     | Mati   | Hidup  | Mati        | Mati          | Mati        |
| 14 | 07:00:00  | 8,59   | 30,5     | Mati   | Mati   | Mati        | Mati          | Hidup       |

Pengujian dilakukan selama 2 hari, dengan pengambilan data dilakukan kurang lebih 5 sampai 6 jam sekali. Pengujian keseluruhan sensor berjalan dengan baik, sistem dapat menjaga suhu dan pH air selalu berada di rentang aman serta dapat memberikan pakan secara otomatis berdasarkan waktu yang sudah ditentukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, sistem pemantauan dan kendali untuk budidaya *Moina sp* berbasis mikrokontroler dirancang menggunakan dua mikrokontroler, yakni Arduino UNO dan NodeMCU ESP32. Arduino UNO berfungsi membaca data sensor dan mengendalikan sistem, sementara ESP32 berperan menerima data dari Arduino dan menghubungkan sistem

ke website melalui internet. Sistem ini dilengkapi tiga sensor: sensor pH 4502C untuk mengukur pH air, sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air, dan sensor RTC untuk menjadwalkan pemberian pakan. Data sensor diproses oleh Arduino dan dikirim ke ESP32 secara serial, lalu ESP32 mengirimnya ke database untuk ditampilkan secara real-time di website. Sistem ini menetapkan batasan pada variabel kinerja tertentu. Jika nilai diluar ambang batas, sistem memberikan peringatan dan tindakan.

Untuk suhu air, rentang normal adalah 25°C hingga 32°C. Jika suhu turun di bawah 25°C, pemanas akan aktif, dan jika naik di atas 32°C, makan pendingin akan aktif hingga suhu kembali normal. Sensor suhu menunjukkan rata-rata galat selisih 0,54 dan galat relatif 2%, dengan akurasi mencapai 98%.

Untuk pH air, rentang normal adalah 6.5 hingga 9. Jika pH di bawah 6.5, pompa pH Up aktif, sementara jika pH di atas 9, pompa pH Down aktif. Sensor pH menunjukkan rata-rata galat 24% dan akurasi 96%.

Dan untuk penjadwalan pakan menggunakan sensor RTC dilakukan dua kali sehari, pukul 07:00 dan 17:00. Saat waktu pemberian pakan tiba, pompa pakan aktif selama 4 detik untuk memasukan cairan pakan. Pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai harapan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemantauan dan kendali otomatis pada budidaya *Moina sp* dibangun dengan menggabungkan beberapa komponen utama seperti sensor pH 4502C, sensor suhu DS18B20, dan RTC. Sensor pH berfungsi untuk mengukur pH air, sensor suhu untuk memantau suhu air, dan RTC untuk mengatur jadwal pemberian pakan. Sistem ini menjaga pH dan suhu air dalam kisaran optimal bagi kelangsungan hidup *Moina sp*, dan data pH serta suhu air dapat dipantau secara real-time melalui website.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap sensor memiliki akurasi yang baik setelah diuji sebanyak 30 kali. Sensor pH memiliki akurasi hingga 96%, sementara

sensor suhu mencapai 98%. Selain itu, sensor RTC berfungsi baik dalam menjadwalkan pemberian pakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Riyana, *Pemberian Moina sp. Yang Diperkaya Tepung Ikan untuk Meningkatkan pertumbuhan Dan kelangsungan hidup larva ikan gabus channa striata*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2017.
- [2] Kurniawan, E. Danakusumah, F. Rahmatia, and F. Perikanan dan Ilmu Kelautan, "the effect of chicken manure addition on the growth on water flea (*moina sp.*)," *j. Satya minabahari*, vol. 6, no. 1, pp. 28–36, 2020.
- [3] Rosyadi, "Pemberian Pupuk Organik Cair Lengkap (POCL) Super ACI Dengan Dosis Berbeda Terhadap Perkembangbiakan *Moina sp.*," *J. Din. Pertan.*, vol. 28, no. 2, pp. 153–160, 2013.
- [4] A. Febriyanto, S. Hasibuan, and N. A. Pamukas, "Abundance *Moina sp.* Given The Mixed Fish Meal, Soybean Meal and Bran With Different Concentration," *Aquac. Dep. Fac. Fish. Mar. Univ. Riau, Pekanbaru, Riau Prov.*, vol. 5, no. September, pp. 188–194, 2018.
- [5] C. Stinjak, K. Sukarti, and Nikhlani Andi, "Fermentasi Dedak Padi (*Oryza sativa*L) Dan Tepung Kulit Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*) Dengan EM4 Terhadap Pertumbuhan Populasi *Moina sp.*," *J. Aquawarman.*, vol. 8, no. 1, pp. 26–34, 2022.
- [6] F. A. Farhi, M. Hannats, H. Ichsan, and D. Syauqy, "Sistem Uji Kualitas Air Kultur *Daphnia Sp.* menggunakan Logika Fuzzy berbasis NodeMCU," 2023.
- [7] T. Widodo, A. Bayu Santoso, S. Ihsani Ishak, and R. Rumeon, "JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Sistem Kendali Proporsional Kualitas Air berupa Ph dan Suhu pada Budidaya Ikan Lele Berbasis IoT," *Sist. Kendali Proporsional Kualitas Air berupa Ph dan Suhu pada Budid. Ikan Lele Berbas. IoT*, vol. 9, no. 1, pp. 59–66, Apr. 2023.

- [8] Bayu and S. Sugito, "Analisis Kadar Derajat Keasaman (Ph) Dan Amonia Terhadap Pengaruh Ph Awal Pada Populasi Kladosera ( *Moina sp* )," *Bul. Tek. Litkayasa Akuakultur*, vol. 16, no. 1, pp. 33–37, 2018.
- [9] Muliadi, A. Imran, and M. Rasul, "Pengembangan Tempat Sampah Pintar Menggunakan Esp32," *Media Elektr.*, vol. 17, no. 2, pp. 2721–9100, 2020.
- [10] P. Y.M Bate, A. S. Wiguna, and D. A. Nugraha, "Sistem Penjemuran Otomatis Menggunakan Arduino Uno R3 Dengan Pendekatan Metode Fuzzy," *Kurawal - J. Teknol. Inf. dan Ind.*, vol. 3, no. 1, pp. 81–92, 2020.
- [11] R. N. Ikhsan and N. Syafitri, "Pemanfaatan Sensor Suhu DS18B20 sebagai Penstabil Suhu Air Budidaya Ikan Hias," *Pros. Semin. Nas. Energi, Telekomun. dan Otomasi*, vol. 1, no. 1, pp. 18–26, 2021.
- [12] R. Alfaro Tamasoleng, E. K. Allo, and J. O. Wuwung, "Rancang Bangun Alat Monitoring Nilai Air Pada Kolam Renang Berbasis IoT," *J. Tek. Elektro Univ. Sam Ratulangi*, vol. 01, pp. 1–7, 2021.
- [13] A. Damayanti and F. Purwani, "Otomatisasi Lampu Taman Dengan Pengaturan Waktu Berbasis Arduino Dan Real Time Clock," *J. Manaj. Inform. Jayakarta*, vol. 3, no. 1, pp. 32–51, 2023.
- [14] S. Purwiyanti, F. A. Setyawan, W. Selviana, and D. Purnamasari, "Aplikasi Efek Peltier Sebagai Kotak Penghangat dan Pendingin erbasis Mikroprosesor Arduino Uno," *Electr. – J. Rekayasa dan Teknol. Elektro*, vol. 11, no. 3, pp. 99–104, 2017.
- [15] M. L. Firdaus, M. Z. Milah, R. R. A. N., and A. Fuadin, "Implementasi Pengatur Suhu Dalam Water Heater: Meningkatkan Efisiensi Energi dan Keamanan," *Madani J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 5, pp. 43–48, 2024.
- [16] R. Arindra Putawa, "Metode Numerik dalam Perspektif Pragmatisme dan Relevansinya dengan Bidang Keteknikan," *J. Filsafat Indones.*, vol. 6, 2023.
- [17] Saptadi, A. H. "Perbandingan Akurasi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Antara Sensor DHT11 dan DHT22" vol. 6, no. 2, 2014.